

网络药理学整理

一：药物成分与靶点获取

一、TCMSP 数据库操作（核心流程）

1. 药物成分检索与筛选

- 检索步骤：进入 TCMSP 官网（<https://old.tcm-sp-e.com/browse.php?qc=herbs>），搜索目标药物
- 活性成分筛选：点击 “Ingredients” 栏目，根据 ADME 参数筛选：
- 核心标准：**OB $\geq$ 30% 且 DL $\geq$ 0.18**（OB 为口服生物利用度，DL 为类药性）。

2. 靶点获取（两种方法）

- a. 在药物详情页点击 “Related Targets” 栏目，进入靶点列表页面。
- b. 根据 “药物成分表” 中的成分 ID（如 358、449），在靶点页面的搜索框输入 ID，筛选该成分对应的靶点。
- c. 靶点结果可能分页显示，需**翻页复制靶点全称**（如 “Progesterone receptor”）
- d. 重复操作，直至所有成分的靶点均收集完成。

二、靶点全称转简写

1. 手动转换

- 操作步骤：
 1. 进入 UniProt 数据库（<https://www.uniprot.org/>），检索靶点全称。
 2. 在结果页筛选 “Reviewed”（已验证）和 “Organism: Homo sapiens”（人类），获取对应的基因符号。

三、特殊情况处理（TCMSP 无该药物时）

1. 替代数据库获取成分

- 操作步骤：

都入 Herb 数据库（网址：<http://herb.ac.cn/>），或 ETCM 数据库（网址：<http://tc mip.cn>）、TCMID 数据库（网址：<https://bidd.group/TCMID/>）根据 Lipinski 五原则筛选成分（分子量 $\leq$ 500、氢键供体 $\leq$ 5、氢键受体 $\leq$ 10 等），记录成分名称

2. 靶点预测（SwissTargetPrediction）

- **操作步骤:**

- a. 进入 PubChem 数据库 (<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>) , 搜索成分名称, 获取其 SMILES 号
- b. 进入 SwissTargetPrediction (<http://www.swisstargetprediction.ch/>) , 粘贴 SMILES 号, 选择 “Human” , 点击 “Predict targets” 。
- c. 下载预测结果, 筛选 **probability>0** 的靶点, 提取 “Common name” 。

二：疾病基因获取与韦恩图

一、确定疾病的通用英文名称

二、五大疾病数据库获取疾病相关基因

1. GeneCards 数据库

- **网址:** <https://www.genecards.org/>
- **操作步骤:**
 - a. 注册数据库。
 - b. 搜索通用英文名称。
 - c. 检索结果会显示与疾病相关的基因列表, 包含 “Gene Symbol” 和 “Relevance Score” 。
 - d. 点击页面中的 “Export” 按钮, 选择 Excel 格式下载数据。
 - e. 数据筛选: 打开下载的 Excel 文件, 保留 “Gene Symbol” 和 “Relevance Score” 列,
 - f. 筛选标准为 **评分 ≥ 1** (若后续与药物靶点交集过多, 推荐的交集基因的数量是 500 个, 超过 500 个可提高至 ≥ 10) 。
 - g. 将筛选后的 “Gene Symbol” 复制到文本文档, 命名为 “GeneCards.txt” 。

2. OMIM 数据库

- **网址:** <https://www.omim.org/>
- **操作步骤:**
 - a. 点击 “Gene Map” 栏目。
 - b. 搜索疾病名称。
 - c. 检索结果显示疾病相关基因, 包含 “Gene Symbol” 及多个别称。
 - d. 直接下载结果为 Excel 格式。

- e. 数据整理：无需筛选，直接提取 “Gene Symbol” 列（优先选择经认证的基因符号），复制到文本文档，命名为 “OMIM.txt”。

3. TTD 数据库

- 网址: <http://db.idrblab.net/ttd/>
- 操作步骤：
 - a. 搜索疾病名称。
 - b. 结果提取 “Target Name” 括号内的基因简称，手动复制（。
 - c. 将提取的基因符号整理到文本文档，命名为 “TTD.txt”。

4. PharmGkb 数据库

- 网址: <https://www.pharmgkb.org/>
- 操作步骤：
 - a. 搜索疾病名称。
 - b. 在结果页面左侧筛选条件中选择 “Genes”，仅显示基因相关结果。
 - c. 手动记录 “Gene Symbol”。
 - d. 将记录的基因符号整理到文本文档，命名为 “PharmGkb.txt”。

5. DisGeNET 数据库

- 网址: <https://www.disgenet.org/>
- 操作步骤：
 - a. 搜索疾病名称。
 - b. 点击结果中的 “Summary” 条目，查看相关基因列表。
 - c. 下载数据为 Excel 格式。
 - d. 提取 “Gene Symbol” 列，命名为 “DisGeNET.txt”。

三、韦恩图绘制与基因交集获取

1. 在线工具 (jvenn)

- 网址: <https://jvenn.toulouse.inrae.fr/app/example.html>
- 操作步骤：
 - a. 进入网站，添加数据集。
 - b. 分别将各库基因数据粘贴到对应输入框。
 - c. 点击 “Submit”，自动生成韦恩图。

新时间:2025.8.30

d. 右键点击图片, 选择 "Save image as" 保存韦恩图。

2. R 语言绘制

- 操作步骤:

- a. 准备文件: 将上述 5 个文本文档放入同一文件夹, 确保文件夹中仅包含这些文件。

- b. 打开 R 语言脚本

- c. 运行脚本, 脚本会自动进行去重和交集分析:

```
#install.packages("venn")
```

```
library(venn) #引用包
```

```
outFile="Disease.txt" #输出文件
```

```
setwd("\\你的工作目录") #设置工作目录
```

```
files=dir() #获取所有文件
```

```
files=grep("txt$",files,value=T) #提取.txt的文件
```

```
geneList=list()
```

```
#读取txt文件中的基因信息, 保存到geneList
```

```
for(i in 1:length(files)){
```

```
  inputFile=files[i]
```

```
  if(inputFile==outFile){next}
```

```
  rt=read.table(inputFile,header=F) #读取输入文件
```

```
  geneNames=as.vector(rt[,1]) #读取基因名称
```

```
  geneNames=gsub("^ | $","",geneNames) #去掉基因收尾空格
```

```
  uniqGene=unique(geneNames) #基因取unique
```

```
  header=unlist(strsplit(inputFile,"\\.\\\\"-"))
```

```
  geneList[[header[1]]]=uniqGene
```

```
  uniqLength=length(uniqGene)
```

```
  print(paste(header[1],uniqLength,sep=" "))
```

```
}
```

```
#绘制venn图
```

新时间:2025.8.30

```
mycol=c("#029149","#E0367A","#5D90BA","#431A3D","#91612D","#FFD121","#D
8D155","#223D6C","#D20A13","#088247","#11AA4D","#7A142C","#5D90BA","#64
495D","#7CC767")
```

```
pdf(file="venn.pdf",width=5,height=5)
```

```
venn(geneList,col=mycol[1:length(geneList)],zcolor=mycol[1:length(geneList)],box
=F,ilabels = "counts")
```

```
dev.off()
```

#保存并集基因

```
unionGenes=Reduce(union,geneList)
```

```
write.table(file=outFile,unionGenes,sep="\t",quote=F,col.names=F,row.names=F)
```

d.输出结果：生成韦恩图和 “disease.txt” 文件。

关键输出文件

1. 五个数据库的基因文本文档（GeneCards.txt、OMIM.txt 等）；
2. 韦恩图（图片格式）；
3. 疾病相关基因交集文件（disease.txt，用于后续与药物靶点取交集）。

三：药物靶点和疾病相关基因取交集

一、前期准备文件

需准备两个 TXT 文本文档：

- 药物靶点文件：获取的靶点基因。
- 疾病基因文件：获得的疾病基因并集。

二、R 语言取交集方法

基础韦恩图法

1.脚本准备：

```
install.packages("venn")
```

```
library(venn) #引用包
```

```
drugFile="allTargets.symbol.txt" #药物靶点文件
```

```
diseaseFile="Disease.txt" #疾病相关基因文件
```

```
setwd("\\你的工作目录") #设置工作目录
```

ZLZ
新时间:2025. 8. 30

更新时间:2025. 8. 30

最后一次更

```
geneList=list()
```

#读取药物靶点文件

```
rt=read.table(drugFile,header=T,sep="\t",check.names=F) #读取输入文件
geneNames=as.vector(rt[,4]) #提取基因名称
geneNames=gsub("^ | $","",geneNames) #去掉基因首尾的空格
uniqGene=unique(geneNames) #基因取unique
geneList[["Drug"]]=uniqGene
uniqLength=length(uniqGene)
print(paste("Drug",uniqLength,sep=" "))
```

#读取疾病相关基因文件

```
rt=read.table(diseaseFile,header=F,sep="\t",check.names=F) #读取输入文件
geneNames=as.vector(rt[,1]) #提取基因名称
geneNames=gsub("^ | $","",geneNames) #去掉基因首尾的空格
uniqGene=unique(geneNames) #基因取unique
geneList[["Disease"]]=uniqGene
uniqLength=length(uniqGene)
print(paste("Disease",uniqLength,sep=" "))
```

#绘制venn图

```
mycol=c("#029149","#E0367A","#5D90BA","#431A3D","#91612D","#FFD121","#D8D155",
"#223D6C","#D20A13","#088247","#11AA4D","#7A142C","#5D90BA","#64495D",
"#7CC767")
pdf(file="venn.pdf",width=5,height=5)
venn(geneList,col=mycol[1:length(geneList)],zcolor=mycol[1:length(geneList)],box
=F,ilabels = "counts")
dev.off()
```

#保存药物和疾病的交集基因

```
intersectGenes=Reduce(intersect,geneList)
```

```
write.table(file="Drug_Disease.txt",intersectGenes,sep="\t",quote=F,col.names=F,row.names=F)
```

2.运行步骤:

- 读取文件: 脚本自动读取两个 TXT 文件, 分别提取药物靶点和疾病基因。
- 数据处理: 对两组基因进行去重, 然后计算交集。
- 结果输出:
- 生成基础韦恩图, 展示两组基因的交集情况。
- 输出三个文件: 药物靶点去重文件、疾病基因去重文件、交集基因文件。

结果示例: 获得 143 个交集基因, 韦恩图清晰显示两组基因的重叠数量。

三、在线网站取交集方法

jvenn 在线工具

1. 网址: <https://jvenn.toulouse.inrae.fr/app/example.html>
2. 操作步骤:
 - 进入网站, 分别添加药物靶点和疾病基因数据。
 - 点击 “Submit”, 自动生成韦恩图。

关键输出文件

1. 交集基因文件: 包含药物靶点与疾病基因的共同基因符号。
2. 交集可视化图表: 韦恩图或 Upset 图。

四：构建中药复方调控网络（Cytoscape）

一、前期准备文件

1.基础输入文件:

- 成分 - 靶点文件 (AUTX.symbol)
- 疾病基因并集文件

2.脚本运行输出文件:

运行预处理脚本后生成 4 个 TSV 文件

二、文件预处理（关键步骤）

1. 文件整理目的: 优化节点显示效果, 确保网络结构清晰。
2. 具体操作:

- 将ingredient_targets.txt和node_attributes.txt复制到桌面，保留原始文件备份。
- 补充成分节点信息：在ingredient_targets.txt中添加成分类型标注
- 简化冗余列：删除ingredient_targets.txt中第四列（成分全称）

三、Cytoscape 绘图步骤

（一）导入数据

1.导入网络关系：

- 打开 Cytoscape，导入ingredient_targets.txt。
- 导入设置：第一列设为 “Source Node”，第二列设为 “Target Node”，第三列设为 “Interaction”。

2.导入节点属性：

- 导入节点：node_attributes.txt。
- 匹配方式：通过 “节点名称” 关联。

（二）全局样式设置

1.统一字体格式：

- 点击Style → Font，设置字体为 “罗马字体”，字号 xx，可根据需要加粗。

（三）节点分组与布局优化

1. 成分节点（左侧区域）设置：

- 选中节点：通过Select → Nodes from File导入成分列表，选中所有成分节点。
- 计算连接度：点击Tools → Network Analysis → Compute Degree，获取每个成分的连接数（degree）。
- 分层布局：
 - 按 degree 排序，选中 $\text{degree} \geq 11$ 的成分，使用Layout → Attribute Circle Layout排列为圆形，调整大小（建议较大尺寸，避免文字重叠）。
 - 选中 $6 \leq \text{degree} \leq 10$ 的成分，重复圆形布局，放置于内层。
 - 选中 $\text{degree} \leq 5$ 的成分，排列为最内层小圆。

2.基因节点（右侧区域）设置：

- 选中节点：通过Select → Nodes from File导入基因列表，选中所有靶点基因。

- **计算连接度**: 同上, 获取每个基因的 degree 值。
- **分层布局**:
 - 按 degree 排序, 选中 $\text{degree} \geq 3$ 的基因, 用圆形布局排列为外层。
 - 选中 $\text{degree} = 2$ 的基因, 排列为中层。
 - 选中 $\text{degree} = 1$ 的基因, 排列为内层。

四、网络导出与保存

1. 导出图片:

- 点击 File → Export as Image, 选择 PNG 或 PDF 格式。
- 设置参数: 勾选 “Transparent Background” (透明背景), 调整分辨率至清晰显示所有节点。

关键注意事项

1. **文件路径**: 所有文件需放在非中文路径下, 避免导入失败。
2. **节点选择**: 通过文件导入节点时, 确保文件名与节点名称完全匹配 (区分大小写)。
3. **布局调整**: 分层布局的 degree 阈值可根据实际数据量调整, 以节点不重叠为原则。
4. **样式一致性**: 同一类型节点 (如成分、基因) 的颜色和形状需统一, 提升图的可读性。

五：蛋白互作网络

一、前期准备文件

交集基因文件 (gene_list.txt)。

二、STRING 数据库构建蛋白互作网络 (PPI)

1. 网站登录与数据输入

- **网址**: STRING 数据库 (中文界面)

<https://cn.string-db.org/>

- **操作步骤**:
 - 点击 “Multiple proteins” 选项。
 - 输入数据: 直接复制交集基因文件中的所有基因符号。
 - 选择物种: 在 “Organism” 中选择 “Homo sapiens”。

- 点击 “Search” 提交。

2. 结果匹配与筛选

- 系统会自动匹配基因对应的蛋白质，部分基因可能对应多个条目，默认选择最准确的匹配结果，无需手动调整。

三、网络参数设置与优化

1. 关键参数：相互作用评分 (Score)

- **作用：**通过设置评分阈值筛选显著的蛋白互作关系，阈值越高，保留的相互作用越可靠，但网络规模越小。
- **设置建议：**
 - 默认阈值为 0.4，此时网络包含较多互作关系，可能过于复杂。
 - 为减少后续分子对接的工作量（核心基因不宜过多），建议将阈值提高至 **0.9**（或根据研究需求调整）。
- 点击 “Update” 更新网络，此时网络复杂度降低，聚焦于高置信度的互作关系。

2. 隐藏游离节点

- **操作：**勾选页面中的 “Hide disconnected nodes in the network”（隐藏与主网络不连接的节点）。
- **效果：**删除孤立节点（单个无连接的蛋白质），仅保留与主网络相连的节点，使网络结构更清晰。

四、网络导出与保存

1. 导出图片

- 点击 “Export” → “Image”，选择图片格式（如 PNG、PDF），保存蛋白互作网络的可视化结果。
- 建议选择高分辨率格式，确保节点和连线清晰可辨。

2. 导出 TSV 数据文件

- 点击 “Export” → “Data” → “TSV”，下载包含互作关系的表格文件，用于后续 Cytoscape 分析。

文件内容：

- 包含节点 1（蛋白质 1）、节点 2（蛋白质 2）、数据库编号、互作评分等信息。
- 所有互作关系的综合评分均 ≥ 0.9 （与设置的阈值一致）。

注意事项

1. 评分阈值需根据研究需求调整：若需全面分析，可适当降低阈值（如 0.7）；若聚焦核心机制，建议提高阈值（如 0.9）。
2. 网络复杂度控制：确保最终保留的核心基因数量适中（通常 20-50 个），避免分子对接步骤过于繁琐。
3. 物种一致性：必须确认选择“人类”物种，否则可能导致蛋白互作关系不适用。

六：筛选核心基因及 PPI 图的美化

一、前期准备文件

1. 核心输入文件：导出的蛋白互作网络 TSV 文件。
2. 工具与软件：
 - Cytoscape
 - RStudio（含基础数据分析包，用于自动化筛选）

二、核心基因筛选流程（一）Cytoscape 导入网络与插件配置

1. 导入网络：

- 打开 Cytoscape，点击 File → Import → Network from File，选择导出的 TSV 文件。
- 导入设置：第一列设为“Source Node”，第二列设为“Target Node”，其余列（如互作评分）作为边属性保留。

（二）网络拓扑参数分析（CytoNCA）

1. 参数选择与分析：

- 打开 CytoNCA 插件（Apps → CytoNCA），勾选需计算的拓扑参数，包括：
 - BC
 - CC
 - DC
 - EC
 - NC
- 点击“Analyze”，分析结果显示在 Node Table 中。

2. 导出分析结果：

- 在Node Table中选中所有数据（含基因名及参数值），右键Export Table → File，保存为 TSV 文件（命名为SC1.txt）。

（三）核心基因筛选（基于中位数阈值）

筛选逻辑：保留所有参数值均大于对应中位数的基因，确保其在网络中具有关键拓扑地位。

1. 数据预处理：

- 打开SC1.txt，删除冗余列（如Information及末尾无关列），保留“基因名”及 BC、CC、DC、EC、NC 列。
- 复制数据至文本编辑器，备用。

Excel 手动筛选

- a. 计算中位数：选中某列数据，通过数据 → 分析 → 描述统计获取中位数（如 BC 中位数为 71.168）。
- b. 多条件筛选：点击数据 → 筛选，对每列设置“大于中位数”的条件，保留同时满足所有条件的基因（示例首次筛选得到 36 个）。
- 若基因数量仍过多，可进行多次筛选，直至数量适合后续分析（建议 20-50 个）。

三、PPI 图美化 (Cytoscape)

（一）基础样式设置

1. 字体与形状：

- 字体：Style → Font，设置为“罗马字体”，字号 20-24（确保清晰）。
- 节点形状：统一设为圆形（Style → Shape → Circle），点击“Lock”固定。

2. 删除冗余信息：

- 在Node Table中删除空列或无关属性列，简化数据展示。

（二）基于 Degree 的分层美化

以度中心性 (Degree) 为核心依据，通过布局、颜色、大小区分节点重要性：

1. 节点分组与布局：

- 按 Degree 值范围分组，分别选中各组节点。
- 布局优化：使用Layout → Attribute Circle Layout，按组排列为同心圆，调整半径避免重叠。

2. 视觉样式调整：

- 颜色: 按 Degree 设置渐变色。
- 大小: 按 Degree 调整尺寸范围 50-80。
- 边样式: 按互作评分设置粗细, 范围 1.5-3; 颜色设为蓝色系。

(三) 导出与保存

1. 导出图片: File → Export as Image, 选择 PNG 或 PDF, 勾选 "Transparent Background", 分辨率调至最高。
2. 保存会话: File → Save Session, 保存为.cys文件, 便于后续修改。

四、关键指标与注意事项

1. 节点与边的统计:

- 节点数: 直接统计筛选后基因数量。
- 边数: 通过Node Table中 "Degree" 列总和除以 2 计算 (每条边被两个节点计数)。

筛选次数: 根据研究需求调整, 核心基因数量建议 20-50 个, 减少后续分子对接工作量。

参数选择: 可增加其他拓扑参数 (如 LAC、LIC), 但需保持筛选标准一致。

七: GO 和 KEGG 富集分析

一、前期准备

1. 患需文件: 获得的成分靶点和疾病基因的交集文件。
2. 工具: R 语言

三、GO 富集分析具体操作

1. 基因 ID 转换 (R 语言操作)

- 安装所需包: 需要安装ORG.HS.EG.DB包, 安装时注意 R 语言需全英文且放在根目录, 否则可能安装失败, 若安装过程中出现错误, 可自行百度排错。

- 代码及操作

```
# 引用包
```

```
library(ORG.HS.EG.DB)
```

```
# 设置工作目录
```

```
setwd("你的工作目录路径")
```

```
# 读取文件 (假设文件名为"intersection_genes.txt", 包含基因symbol)
```

新时间:2025.8.30

```
genes_data <- read.delim("intersection_genes.txt", header = TRUE,  
stringsAsFactors = FALSE)
```

```
# 将基因symbol转换为ID
```

```
genes_id <- mapIds(ORG.HS.EG.DB, keys = genes_data$Symbol, column =  
"ENTREZID", keytype = "SYMBOL", multiVals = "first")
```

```
# 去除NA值 (未找到对应ID的基因)
```

```
genes_id <- na.omit(genes_id)
```

```
# 输出结果
```

```
write.table(genes_id, "genes_id.txt", sep = "\t", row.names = TRUE, col.names =  
FALSE, quote = FALSE)
```

- **结果说明:** 转换后得到包含基因 ID 的文件, 若出现 NA 值 (未找到对应 ID) 属正常现象, 后续会排除。

1. GO 富集分析 (R 语言操作)

- **安装所需包:** 通过BiocManager安装clusterProfiler、org.Hs.eg.db、ggplot2、DOSE等包, 先安装BiocManager。

- **代码及操作**

```
# 安装并加载所需包
```

```
if (!require("BiocManager", quietly = TRUE))
```

```
install.packages("BiocManager")
```

```
BiocManager::install(c("clusterProfiler", "org.Hs.eg.db", "ggplot2", "DOSE"))
```

```
library(clusterProfiler)
```

```
library(org.Hs.eg.db)
```

```
library(ggplot2)
```

```
library(DOSE)
```

```
# 设置P值和Q值阈值
```

```
pvalue_cutoff <- 0.05
```

```
qvalue_cutoff <- 0.05
```

```
# 设置工作目录
```

```
setwd("你的工作目录路径")
```

```
# 读取基因ID文件
```

```
genes_id <- read.delim("genes_id.txt", header = FALSE, stringsAsFactors =  
FALSE)$V1
```

```
# 进行GO富集分析
```

新时间:2025.8.30

```
go_enrich <- enrichGO(gene = genes_id,
  OrgDb = org.Hs.eg.db,
  keyType = "ENTREZID",
  ont = "ALL", # 分析BP、CC、MF三类
  pAdjustMethod = "fdr",
  pvalueCutoff = pvalue_cutoff,
  qvalueCutoff = qvalue_cutoff,
  readable = TRUE) # 显示通路英文命名而非编号
# 查看不同功能类别的数量
table(go_enrich@result$ONTOLOGY)
# 设置每个类别显示的条目数
show_num <- 10
# 导出柱状图
png("GO_barplot.png", width = 1000, height = 800, res = 150)
barplot(go_enrich, showCategory = show_num, split = "ONTOLOGY", font.size =
  12) + facet_grid(ONTOLOGY ~ ., scales = "free")
dev.off()
# 导出气泡图
png("GO_bubbleplot.png", width = 1000, height = 800, res = 150)
dotplot(go_enrich, showCategory = show_num, split = "ONTOLOGY", font.size =
  12) + facet_grid(ONTOLOGY ~ ., scales = "free")
dev.off()
# 保存富集分析结果
write.table(go_enrich@result, "GO_enrichment_result.txt", sep = "\t", row.names =
  FALSE, quote = FALSE)
```

四、KEGG 富集分析具体操作

1. 前期准备: 所需前置文件与 GO 富集分析相同, 即基因ID文件。
2. KEGG 富集分析 (R 语言操作)
 - 安装所需包: 与 GO 富集分析所需包基本相同, 确保已安装。
 - 代码及操作

```
# 加载所需包
```

新时间:2025.8.30

```
library(clusterProfiler)
library(org.Hs.eg.db)
library(ggplot2)
library(DOSE)
# 设置P值和Q值阈值
pvalue_cutoff <- 0.05
qvalue_cutoff <- 0.05
# 设置工作目录
setwd("你的工作目录路径")
# 读取基因ID文件
genes_id <- read.delim("genes_id.txt", header = FALSE, stringsAsFactors =
FALSE)$V1
# 进行KEGG富集分析
kegg_enrich <- enrichKEGG(gene = genes_id,
organism = "hsa", # 人类
pvalueCutoff = pvalue_cutoff,
qvalueCutoff = qvalue_cutoff,
use_internal_data = FALSE)
# 定义显示的条目数目
term_num <- 30
# 导出柱状图
png("KEGG_barplot.png", width = 1000, height = 800, res = 150)
barplot(kegg_enrich, showCategory = term_num, color = "qvalue")
dev.off()
# 导出气泡图
png("KEGG_bubbleplot.png", width = 1000, height = 800, res = 150)
dotplot(kegg_enrich, showCategory = term_num, color = "qvalue")
dev.off()
# 保存富集分析结果
write.table(kegg_enrich@result, "KEGG_enrichment_result.txt", sep = "\t",
row.names = FALSE, quote = FALSE)
```


绘制通路图 (以通路ID为"hsa05417"为例)

```
pathway_id <- "hsa05417"  
png(paste0(pathway_id, "_pathway.png"), width = 1200, height = 1000, res = 150)  
plot(kegg_enrich, showCategory = 1, pathwayID = pathway_id, foldChange =  
genes_id)  
dev.off()
```

通路图绘制

- **通路选择**: 选择与研究方向相关的通路, 例如研究寺庙原汤治疗动脉粥样硬化斑块, 优先选择与动脉粥样硬化、心血管疾病等相关的通路。
- **结果说明**: 绘制的通路图中, 标红的地方是进行分析的基因 (交集基因) 以及与这些基因有关的酶、蛋白质。

八: 分子对接前置文件准备

一、分子对接相关软件介绍

- **AutoDock**:

二、分子对接所需文件确定

1. **蛋白受体**: 通过 PPI 筛选出来的核心基因。
2. **小分子配体**: 在中药复方调控网络的 network 文件中查找, 是蛋白受体 (即药物成分对应的靶点) 所对应的成分。

三、文件获取

1.小分子配体获取

- a. 进入 PubChem 网站。
- b. 输入找到的小分子配体进行搜索。
- c. 点击 "Download", 选择 SDF 格式下载 2D 结构。

2.蛋白受体获取

- a. 打开 Uniprot 数据库, 查询目标蛋白受体, 找到对应的基因及 ID。
- b. 进入 PDB 数据库, 输入该 ID选择合适的结果。
- c. 点击 "Download", 选择 PDB 格式下载。

四、文件优化

1.小分子配体优化 (使用 Chem3D 软件)

- a. 打开 Chem3D 软件, 点击 "Open", 打开下载的小分子配体。

新时间:2025.8.30

- b. 点击 “Calculations” , 选择 “MM2” , 再点击 “Minimize Energy” , 然后点击 “Run” 进行能量最小化优化。
- c. 优化完成后, 点击 “Save” , 建议保存为配体缩写格式。

2.蛋白受体优化 (使用 PyMOL 软件)

- a. 打开 PyMOL 软件, 点击 “File” , 选择 “Open” , 打开下载的蛋白受体。
- b. 输入命令去除水分子和小分子配体:
- c. 去除水分子: remove solvent
- d. 去除小分子配体: remove organic
- e. 点击 “File” , 选择 “Save Molecule” , 保存为 PDB 格式。

五、文件格式转换 (使用 AutoDock 软件)

1. 设置默认目录: 首次使用 AutoDock 需设置, 点击 “Preference” , 选择 “Set” , 设置全英文目录, 点击 “my default” 确定。
2. 蛋白受体格式转换
 - a. 将优化后的蛋白受体复制到默认工作目录。
 - b. 在 AutoDock 中点击 “File” , 选择 “Read Molecule” , 打开该蛋白受体。
 - c. 点击 “Edit” , 选择 “Hydrogens” , 点击 “Add” 为蛋白受体加氢, 点击 “OK” 。
 - d. 点击 “File” , 选择 “Save Molecule” , 保存时选中 “ATOM” 和 “CONNECT” 选项, 覆盖原文件。
 - e. 点击 “Grid” , 选择 “Macromolecule” , 选中该蛋白受体, 点击 “Choose” , 保存为 PDBQT 格式。

3.小分子配体格式转换

- a. 将优化后的小分子配体复制到默认工作目录。
- b. 在 AutoDock 中点击 “Ligand” , 选择 “Input” , 点击 “Open” , 选择该小分子配体。
- c. 点击 “Ligand” , 选择 “Output” , 保存为 PDBQT 格式 (。

六、确定口袋盒子 (使用 AutoDock 软件)

1. 点击 “Display” , 选择 “2D” , 只显示 2D 结构, 点击 “OK” 。
2. 点击 “Display” , 选择 “Lines” , 取消勾选以去除线条。
3. 点击 “Grid” , 选择 “Grid Box” 。
- **XYZ 坐标:** 代表口袋盒子中心坐标, 若清楚结合位点可自行调节, 使其覆盖结合位点。

- **盒子大小**: 三个数值代表正方体由多少个小方块组成, 默认即可。
- **Spacing**: 每个小方块之间的距离, Windows 系统下一般设置为 1。

4. 点击 “File”, 选择 “Save”, 保存为 GPF 格式 (需手动添加后缀, 如 grid.gpf)。

七、最终文件

分子对接前置文件准备完成, 包括:

- 蛋白受体的 PDBQT 格式文件
- 小分子配体的 PDBQT 格式文件
- 口袋盒子的 GPF 格式文件

分子对接与结果图的绘制

一、分子对接操作步骤

1. 所需文件准备

- 蛋白受体的 PDBQT 格式文件
- 小分子配体的 PDBQT 格式文件
- 口袋盒子的 GPF 格式文件

2. 配置文件 (CONFIG) 修改

- a. 确保输入的小分子配体文件和蛋白受体文件命名与文件夹中的文件一致。
- b. 从口袋盒子文本文件中复制中心位点坐标 (XYZ 值), 填入配置文件对应位置。
- c. 根据口袋盒子文本文件修改盒子大小数值。
- d. 设置自由能范围, 以及最大对接位点数 (默认 20 个, 可根据需求调整)。

3. 执行分子对接

- a. 按住键盘 “Windows+R” 键, 弹出运行界面, 输入 “CMD” 并回车, 打开命令提示符窗口。
- b. 复制存放对接文件的文件夹路径, 在命令提示符窗口中输入 “CD + 空格 + 路径”, 进入该文件夹。
- c. 复制

```
vina.exe --config config.txt --log log.txt --out output.pdbqt
```

粘贴到命令提示符窗口并回车, 开始分子对接。

结果图例: 评价标准为自由结合能 < -7 为有效 (不同算法用的力场都不一样每次pose都有随机性, 直接用这个score去衡量还是很主观的, 目前没有这种标准的文献, 一般认为是小于负七, 没有小于-7的, 小于-5也行, 没人会单独放一个对接图, 你如果有coip验证也没啥人看你的结合能)

```
mode | affinity | dist from best mode
      | (kcal/mol) | rmsd l.b. | rmsd u.b.
```

```
-----+-----+-----+-----
1      -9.1      0.000      0.000
2      -9.1     20.300     22.597
3      -9.0      6.521     12.973
4      -8.9      2.097      2.745
5      -8.7     16.691     20.989
6      -8.6     20.015     23.099
7      -8.6     23.773     27.262
8      -8.5     21.030     24.062
9      -8.4     23.468     26.917
10     -8.4      6.672      9.605
11     -8.3     25.235     28.361
12     -8.3     35.945     38.503
13     -8.2     29.200     32.811
14     -8.2     20.733     22.710
15     -8.1      1.690      2.164
16     -8.1     20.603     22.827
17     -8.1     23.164     25.209
18     -8.1     15.161     19.828
19     -7.9     17.753     22.321
20     -7.9      6.469     13.383
```

Writing output ... done.

二、分子对接结果解读

1. 输出文件

- 对接完成后，会生成 log 结果文件 (log.txt) 和对接结果文件。
- mod 文件数量对应设置的最大对接位点数，每个文件代表一个对接位点及评分。

2. 结果判断

- 评分（自由能数值）：数值越小，说明小分子配体与蛋白受体结合越稳定（标准： < -7 ）。
- 距离：表示对接位点与口袋盒子中心位点的距离，可辅助判断结合位点位置。

三、分子对接结果图绘制（使用 PyMOL 软件）

1. 所需文件

- 对接结果文件。
- 蛋白受体文件。

2. 文件导入与合并

- a. 打开 PyMOL 软件, 选中对接结果文件和蛋白受体文件并打开, 完成导入。
- b. 选中导入的两个文件, 保存Molecule格式为 PDB, 文件名设为 result.pdb, 保存路径需为纯英文目录, 完成合并。
- c. 选中当前导入的两个文件, 按键盘 “Delete” 键删除, 再导入合并后的 result.pdb 文件。

2.图的绘制与美化

• 区分配体与蛋白

- a. 点击界面右下角显示模式下拉菜单seq, 将其从 “残基” 切换为 “链条”。
- b. 在界面左侧的对象列表中, 找到代表小分子配体的链条 (通常是最后面带有三个星号的), 用鼠标左键点击选中。
- c. 点击界面右侧 “Action” 按钮, 在弹出的菜单中选择 “Rename”, 输入 “配体” 后确定。
- d. 在对象列表中, 按住 “Ctrl” 键依次点击蛋白受体的所有链条, 将其全部选中。
- e. 点击 “Action” 按钮, 选择 “Rename”, 输入 “蛋白” 后确定。
- f. 选中 “蛋白”, 点击右侧 “Color” 按钮, 在颜色列表中选择合适的颜色 (如亮蓝色); 选中 “配体”, 点击 “Color” 按钮, 选择与之有对比的颜色, 完成颜色设置。

• 显示氢键及相关残基

- a. 在对象列表中点击 “配体” 将其选中。
- b. 点击 “Action” 按钮, 依次选择 “Find” → “Polar Contacts” → “To other atoms”, 界面中会显示黄色小点, 即氢键。
- c. 点击右下角显示模式下拉菜单, 将其从 “链条” 改回 “残基”。
- d. 在 3D 视图中, 用鼠标左键点击与氢键连接的氨基酸残基, 将其选中。
- e. 点击 “Action” 按钮, 选择 “Rename”, 输入 “氨基酸” 后确定。
- f. 选中 “氨基酸”, 点击 “Show” 按钮, 选择 “Sticks”, 显示其棍状结构; 再点击 “Color” 按钮, 选择与蛋白和配体不同的颜色。

保存图片

- a. 点击界面顶部 “Display” 菜单, 选择 “Background”, 在子菜单中选择 “White”, 将背景调成白色。
- b. 点击 “File”, 选择 “Save Image”, 在弹出的窗口中选择保存路径和名称, 完成图片保存。

ZLZ

更新时间:2025. 8. 30

更新时间:2025. 8. 30

最后一次更